

	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	04/06/2026
			PÁGINA	1 de 3
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad
Nombre del Grupo de Investigación		Grupo de investigación en Inteligencia Artificial - GIA		
DIRECTOR	Fredy Humberto Vera Rivera	Departamento	Sistemas e informática	
Facultad	Ingeniería			
Semestre Académico	1	Año	2026	

1. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	Transformación Digital		
Líder de la línea de Investigación	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de la Ciudad de Cúcuta.		
Responsable del Proyecto	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Crear un modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de Cúcuta.		Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.	

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	Aprendizaje Automático, Sistemas Inteligentes, Gestión Ambiental		
Líder de la línea de Investigación	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	SISTEMA AUTÓNOMO DE SUPERVISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BASADO EN TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO		
Responsable del Proyecto	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Conceptualizar un Sistema Autónomo de Supervisión Inteligente de Residuos Peligrosos para Norte de Santander, basado en aprendizaje automático, meta-aprendizaje y ciclos autónomos ...	Conceptualización del sistema de supervisión inteligente Aplicación de técnicas de aprendizaje automático Uso de meta-aprendizaje y ciclos autónomos de análisis de datos Simulaciones en contextos industriales Optimización de gestión de residuos peligrosos	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.	Sistema Autónomo de Supervisión Inteligente de Residuos Peligrosos (prototipo/software), Producción científica y tecnológica

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

3. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	Inteligencia Artificial, Ingeniería de Sistemas, Aprendizaje Automático, Ciencia de Datos, Robótica		
Líder de la línea de Investigación	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Diseño de mecanismos inteligentes artificiales para la solución de problemas en Ingeniería de sistemas		
Responsable del Proyecto	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Diseñar e implantar productos de software inteligentes y entes robóticos para la construcción de sistemas inteligentes, aplicando técnicas de IA, Machine Learning, Ciencia de Datos...	Diseño de productos de software inteligentes Implantación de entes robóticos Aplicación de Inteligencia Artificial Uso de Machine Learning y Ciencia de Datos	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.	Productos de software inteligentes, Entes robóticos (software/prototipo)

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	04/06/2026
			PÁGINA	2 de 3
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad

4. LINEA DE INVESTIGACIÓN			
Línea de Investigación	Aprendizaje de Máquina, Sistemas Inteligentes		
Líder de la línea de Investigación	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Diseño de Mecanismos de Aprendizaje de Maquina para sistemas inteligentes		
Responsable del Proyecto	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Diseñar estrategias de Aprendizaje de Máquina basadas en procesos biológicos (neocórtex humano) para su aplicación en sistemas inteligentes en diversos dominios.	Diseño de estrategias de Aprendizaje de Máquina Basado en procesos biológicos (neocórtex humano) Aplicación en sistemas inteligentes (médicos, ambientales, sociales)	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.	Estrategias de Aprendizaje de Máquina (artículo/modelo)

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

5. LINEA DE INVESTIGACIÓN			
Línea de Investigación	Web Semántica, Motores de Búsqueda, Ontologías, Aprendizaje Automático		
Líder de la línea de Investigación	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	MOTOR DE BÚSQUEDA BASADO EN ONTOLOGÍAS		
Responsable del Proyecto	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Proponer un modelo de motor de búsqueda basado en ontologías, detallando su motor de aprendizaje como mecanismo de adaptación y experticia, y especificando el proceso de aprendizaj...	Propuesta de modelo de motor de búsqueda basado en ontologías Ampliación del motor de aprendizaje Especificación del proceso de aprendizaje léxico	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.	Modelo de motor de búsqueda basado en ontologías (software/prototipo, artículo)

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

6. LINEA DE INVESTIGACIÓN			
Línea de Investigación	Ingeniería Ontológica, Ingeniería del Software, Representación de Conocimiento, Bases de Datos		
Líder de la línea de Investigación	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO USANDO TÉCNICAS DE INGENIERÍA ONTOLÓGICA, INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA DE BASES DE DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
Responsable del Proyecto	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Caracterizar la expresividad semántica y servicios de razonamiento de modelos como Entidad-Interrelación, UML y OWL para el modelado de ontologías en sistemas de información.	Caracterización conceptual de expresividad semántica Análisis de servicios de razonamiento de modelos (Entidad-Interrelación, UML, OWL) Modelado de ontologías	Eduard Gilberto Puerto Cuadros, Ph.D.	Caracterización conceptual (artículo/ponencia)

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

(*) Los productos de investigación deben ser acorde con los enunciados en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander: artículo publicado o remitido a una revista indexada o avalada por la UFPS, ponencia, software, prototipo, diseño industrial, procesos o técnicas, libros, capítulos de libro.

2. PARTICIPACIÓN EN DIRECCIÓN DE					
	Trabajo de Grado	Pregrado [X] Especializaciones []	Tesis	Maestría [X] Doctorado []	
Título del Proyecto	Nombre del Estudiante	Director	Programa Académico	Institución	

	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	04/06/2026
			PÁGINA	3 de 3
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad
Título del Proyecto	Nombre del Estudiante	Director	Programa Académico	Institución

Nota: Los numerales 1 y 2, se deben diligenciar por cada línea de investigación perteneciente al grupo.

3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN /CIENTÍFICOS				
Nombre de Evento	Fecha de realización	Responsable	Institución Promotora	Entidades Participantes

4. OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (*)			
Nombre	Responsable	Fecha de realización	Producto
Coordinación Semillero SIA			Informe de Gestión del Semillero SIA
Participación en Eventos Académicos	Miembros GIA		Participación como ponente, charlas, talleres, conferencias, cursos, webinars u otros eventos académicos
Actualizaciones	Miembros GIA		Certificados de Talleres, cursos, webinars, MOOC
Reunión mensual de avances GIA	Miembros GIA		Actas de Reunión del Grupo GIA

(*) **Actividades de investigación:** Espacios de socialización, Foros, Reuniones, Elaboración de documentos, entre otros.

ELABORÓ:	REVISÓ:
Director Grupo de Investigación	Vo Bo. Docente Representante de Investigación de la Facultad:
Nombre Completo	Nombre Completo
Fredy Humberto Vera Rivera	Luis Emilio Vera
Firma	Firma